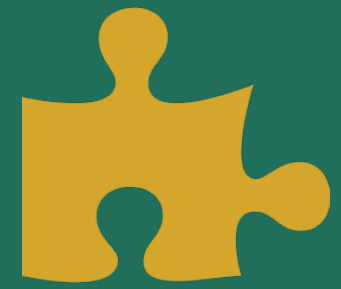
МАЙНОР · ЛЕКЦИЯ 7 · ТЕМА 7

Гибридные финансовые инструменты

Как из акции и облигации собрать новый инструмент: конвертируемые облигации, разводнение капитала, структурные продукты с защитой капитала, бессрочные облигации и цифровые финансовые активы



Лысенок Н.И.
НИУ ВШЭ
В лекции использованы материалы Сорокина И. и Берзона Н.И.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · РАЗМИНКА

Что вы запомнили с прошлой лекции? Объясните своими словами



Четыре идеи лекции 6 про акции, без которых не понять гибриды.

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Что происходит с долей акционера при допэмиссии и как её защитить?

2
Чем привилегированная акция похожа на облигацию и чем отличается?

3
Что такое объявленные акции и зачем они нужны?

4
Как считается полная доходность акции?

Отвечаем устно, по одному человеку на вопрос. Разбор на следующем слайде.

Ответы на разминку и мост к гибридам

А. Размывание доли

Допэмиссия 400 тыс. акций к 1 млн: доля 5 % падает до 3,57 %, если не купить свою часть.

Сегодня: конвертация облигаций — тоже допэмиссия, но отложенная и дороже

Б. Преф как гибрид

Дивиденд записан в уставе, голоса почти нет, при ликвидации — раньше обычки.

Сегодня: конвертируемая облигация — гибрид с другой стороны: долг, который может стать акцией

В. Объявленные акции

Запас в уставе для будущих эмиссий; утверждает собрание 3/4 голосов.

Сегодня: без объявленных акций нельзя выпустить конвертируемые облигации (ст. 33 Закона № 208-ФЗ)

Г. Полная доходность

Дивиденды плюс изменение цены: 10,8 % текущей и 22 % полной в задаче.

Сегодня: структурный продукт обещает защиту капитала и долю роста — посчитаем, сколько это стоит

Логика лекции за одну минуту

1

Эволюция инструментов

От простого к сложному: акция и облигация, их разновидности, производные, гибриды

2

Конвертируемые облигации

Параметры, три стоимости, стимулирование конвертации, право отзыва

3

Разводнение капитала

EPS, сравнение с допэмиссией, механизм выпуска через «дочку»

4

Конвертируемые в мире и в России

Рекорд 2026 г., Alphabet, Ozon, Яндекс, Самолёт

5

Структурные продукты

95 % в облигациях, 5 % в опционах: нота на золото и расчёт для банка

6

Структурные продукты сегодня

1,7 трлн руб. облигаций, 3,2 % реальной доходности, конец ИСЖ

7

Другие гибриды

Бессрочные облигации, ЦФА, обязательно конвертируемые акции

8

Задачи по ходу

После каждой темы — задача и разбор: 8 задач за лекцию

РАЗДЕЛ 1 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Эволюция финансовых инструментов: от простого к сложному

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

Лекции 4–6 разобрали облигации и акции по отдельности. Теперь — что получается, если их соединить.

Разберём ответы на вопросы

1. Как из акции и облигации выросло всё многообразие инструментов?
2. Какие свойства акции и облигации несовместимы?
3. Что такое гибридный инструмент и какие гибриды бывают?

Зачем это нужно

Гибрид — попытка получить надёжность облигации и доходность акции одновременно. За это всегда кто-то платит: инвестор — низким купоном, эмитент — размыванием капитала, банк — сложной конструкцией, которую он продаёт с наценкой.

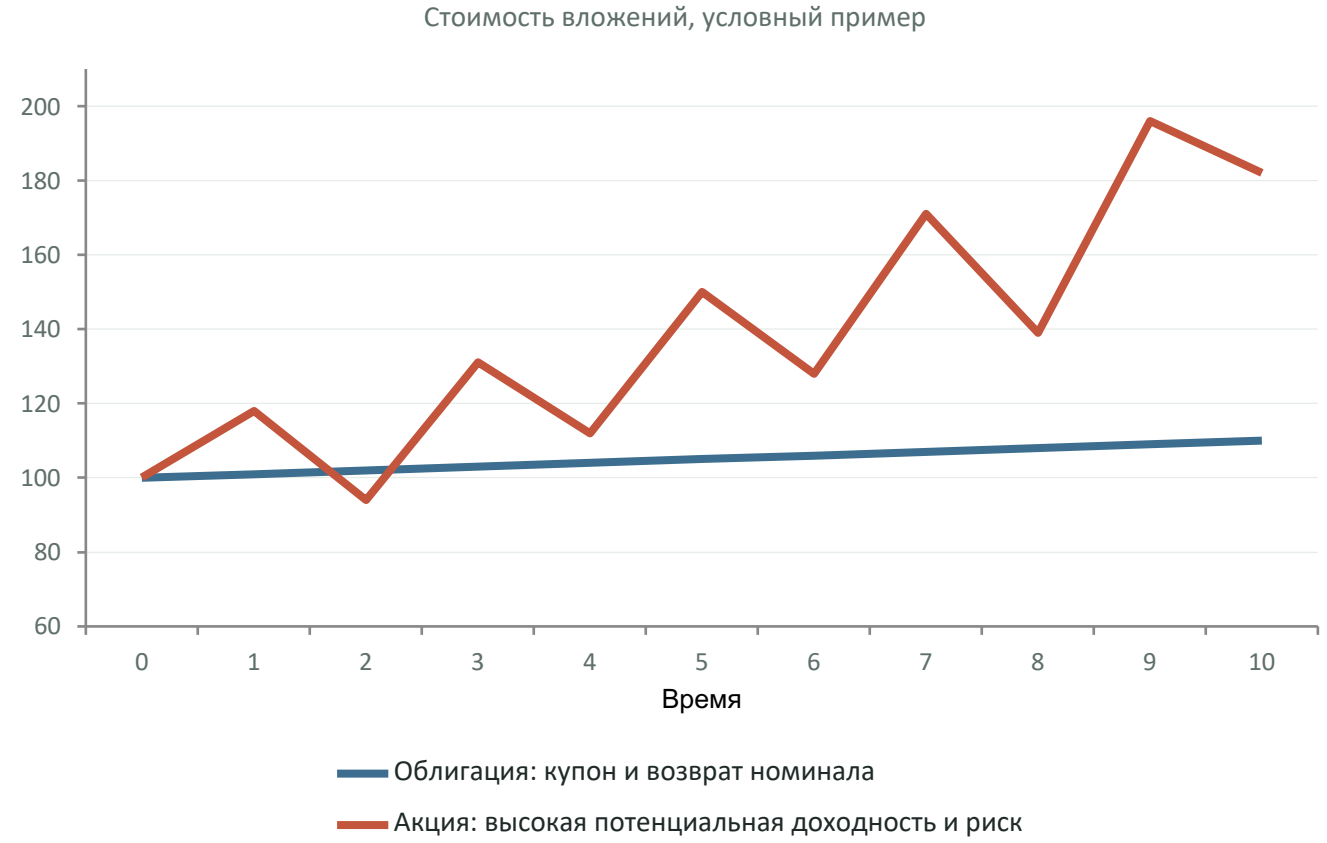
Трансформация финансовых инструментов: от простого к сложному

Акции обыкновенные	Облигации	Производные инструменты
Акции привилегированные	Облигации отзывные и возвратные	Форвардные контракты
Разновидности префов по дивидендам	Разновидности облигаций по купону	Фьючерсы и опционы

Гибридные финансовые инструменты
Конвертируемые облигации
Структурированные продукты
Бессрочные облигации
ЦФА с привязкой к активам

Логика эволюции: каждый новый инструмент добавляет к простому одну «опцию»: право голоса убрали — получили преф; право досрочного погашения добавили — отзывную облигацию; право обменять на акцию — конвертируемую. Структурный продукт собирают из облигации и опциона, как конструктор. Схема — Берзон Н.И.

Облигация — надёжность, акция — доходность: несовместимые свойства



ОБЛИГАЦИИ

Надёжность
купон и номинал обещаны, приоритет при банкротстве

Низкая доходность
максимум — то, что обещано

АКЦИИ

Высокий риск
дивиденд не обещан, при банкротстве — последние

Потенциально высокая доходность
рост цены не ограничен

Гибрид пытается взять «надёжность» у облигации и «потенциал роста» у акции. Бесплатно не получится: компромисс всегда в купоне, цене или рисках.

Какие бывают гибридные инструменты

Привилегированная акция

Акция с «купоном» по уставу и почти без голоса. Ближе к облигации, но без срока и с риском акционера.

Конвертируемая облигация

Облигация с правом инвестора обменять её на акции. Купон ниже обычного — плата за опцион.

Бессрочная облигация (AT1)

Облигация без срока, купон можно не платить, при проблемах банка — списание. Ближе к акции.

Структурный продукт

Облигация или депозит + опцион: защита капитала и доля роста базового актива.

Обязательно конвертируемые акции

Преф, который через 2–3 года обязательно станет обычкой. Alphabet в 2026 г. привлёк так $19 млрд.

ЦФА с привязкой

Цифровой актив, доход по которому зависит от золота, нефти, выручки или страховых случаев.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · ГИБРИДЫ

Конвертируемая облигация платит купон 2 %, обычная облигация той же компании — 6 %. Почему инвесторы соглашаются на 2 %?



Подумайте, что ещё получает владелец конвертируемой облигации, и от чего он отказывается.

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Что именно инвестор получает взамен недополученных 4 п.п. купона?

2
При каком развитии событий такой инвестор выиграет, а при каком проиграет?

3
Что получает эмитент, соглашаясь на право конвертации?

4
Почему в 2025 г. почти половина новых выпусков в мире вообще без купона?

Обсудите в парах 3–4 минуты, затем делимся аргументами. Единственно верного ответа нет.

Акция, облигация, преф и конвертируемая облигация: сравнение

Свойство	Облигация	Привилегированная акция	Конвертируемая облигация	Обыкновенная акция
Доход	купон, обещан	дивиденд по уставу, если есть прибыль	низкий купон + право на акции	дивиденд по решению собрания и рост цены
Срок	есть	бессрочна	есть, до погашения или конвертации	бессрочна
Право голоса	нет	почти нет (кроме особых случаев)	нет, до конвертации	есть
Очередь при ликвидации	первая	после кредиторов, перед обычкой	как у долга, пока не сконвертирована	последняя
Где выигрывает	при падении рынка	при стабильных выплатах	при росте акций и при падении (пол)	при росте компании
Цена «страховки»	нет	нет голоса	купон ниже обычного	нет защиты

Идея: гибрид не бывает «бесплатным». Конвертируемая облигация даёт и защиту, и рост, но платит за это тем, что инвестор получает меньший купон.

Задача: сколько стоит «опцион» внутри конвертируемой облигации

Условие

Обычная облигация эмитента: номинал **1 000 руб.**, купон **6 %** раз в год, 5 лет; рынок требует **6 %**, поэтому она стоит 1 000 руб. Конвертируемая облигация того же эмитента: купон **2 %**, 5 лет, коэффициент конвертации **10**. Её размещают по номиналу. Акция стоит **90 руб.**. Купоны можно реинвестировать под 6 %.

1. **Какова облигационная стоимость конвертируемой облигации при ставке 6 %? Сколько тогда стоит «опцион»?**
2. **Сколько рублей недополученных купонов накопится за 5 лет с учётом реинвестирования?**
3. **До какой цены должна вырасти акция, чтобы конвертируемая облигация обогнала обычную?**

$$S_{обл} = \Sigma\, C / (1 + r)^t + H / (1 + r)^n; \quad FV = C \times [(1 + r)^n - 1] / r$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: пол 831,5 руб., опцион 168,5 руб., порог для акции — 122,5 руб.

1	Облигационная стоимость	$20 \times [1 - 1{,}06^{-5}] / 0{,}06 + 1\,000 / 1{,}06^{5} = 84{,}2 + 747{,}3$	831,5 руб.
2	Цена опциона внутри	1 000 − 831,5; на одну акцию делим на K = 10	168,5 руб.; 16,9 руб.
3	Недополучено купонов	$(60 - 20) = 40$ руб. в год; $40 \times [1{,}06^{5} - 1] / 0{,}06$	225,5 руб.
4	Порог цены акции	$(1\,000 + 225{,}5) / 10$	122,5 руб.
5	Нужный рост акции	$122{,}5 / 90 - 1$	+36 %

Инвестор «платит» за право стать акционером недополученным купоном. Конвертируемая облигация побеждает обычную, только если акция вырастет заметно (в нашем примере на треть за 5 лет). Если акция стоит на месте, обычная облигация лучше на 225 руб.

Эволюция инструментов: вопросы для обсуждения



1. Почему акции и облигации «несовместимы», если инвестору хочется и надёжности, и роста?
2. Кому выгодны гибридные инструменты: эмитенту, инвестору или посредникам, которые их собирают?
3. Чем привилегированная акция похожа на облигацию и чем она от неё принципиально отличается?
4. Что произойдёт с гибридами в эпоху высоких ставок, когда обычная облигация и так даёт 15–17 %?
5. Если гибрид «и вашим, и нашим», то кто в итоге платит за эту двойную выгоду?
6. Какой гибридный инструмент вы выбрали бы для пенсионных накоплений на 10 лет и почему?

Открытые вопросы: правильного ответа нет, важна аргументация. 5–7 минут в парах, затем 2–3 ответа в аудиторию. Опорные тезисы — в заметках.

Эволюция инструментов: главное

1

От простого к сложному

Акция, облигация и производные дают разновидности; соединение их свойств даёт гибриды.

2

Несовместимые свойства

Надёжность облигации и потенциал акции в одном инструменте не бывают бесплатными: платят купоном, ценой или риском.

3

Шесть гибридов

Преф, конвертируемая и бессрочная облигации, структурный продукт, обязательно конвертируемые акции, ЦФА с привязкой.

Дальше: разбираем главный гибрид — конвертируемую облигацию: параметры, три стоимости и конвертацию.

РАЗДЕЛ 2 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Конвертируемые облигации

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

От идеи гибрида — к главному гибриду рынка капитала.

Разберём ответы на вопросы

1. Чем конвертируемая облигация привлекательна для эмитента и инвестора?
2. Какие у неё параметры и как считать цену конвертации?
3. Что такое облигационная, конверсионная и рыночная стоимость?
4. Как эмитент стимулирует конвертацию и зачем ему право отзыва?

Зачем это нужно

Конвертируемая облигация — облигация с встроенным опционом на акции. Её цену нельзя понять, не посчитав обе части: облигационную стоимость (пол, ниже которого цена не упадёт) и конверсионную (сколько стоят акции, в которые её можно превратить).

Конвертируемая облигация: что получают эмитент и инвестор

Конвертируемой называется облигация, которую инвестор может обменять (проконвертировать) на обыкновенные акции эмитента на заранее определённых условиях.

Для эмитента

- **Более успешное привлечение капитала:** продать облигацию с опционом проще, чем акции или обычный долг.
- **Меньше стоимость обслуживания:** купон на 3–5 п.п. ниже обычного (2,15 % в среднем в мире в 2025 г.).
- **Рост собственного капитала при меньшем разводнении:** акции выпускаются позже и по цене выше текущей (премия конвертации около 30 %).

Для инвестора

- **Возможность разделить с компанией успех:** если акции вырастут, облигация вырастет вместе с ними.
- **Страховка от падения курса акций:** если акции упадут, остаётся облигация с купоном и номиналом.
- **Дополнительный доход при конвертации:** разница между стоимостью полученных акций и номиналом.

Параметры конвертируемых облигаций и пример выпуска

H	номинальная стоимость
C	купонная ставка
T	срок обращения
K	коэффициент конвертации: сколько акций дают за одну облигацию
$P_к$	цена конвертации: $P_к = H / K$

Параметр	Значение
Номинальная стоимость	1 000 руб.
Купонная ставка	8 % годовых
Срок обращения	7 лет
Коэффициент конвертации	10 акций за облигацию
Цена конвертации	**1 000 / 10 = 100 руб.**

На пальцах: инвестор фактически покупает акции по 100 руб., но с «подушкой»: пока акция стоит меньше 100 руб., он держит облигацию и получает 8 %; когда больше — меняет на 10 акций. Обычно цену конвертации ставят на 25–45 % выше цены акции в день выпуска: это премия конвертации.

Задача: облигационная и конверсионная стоимость

Условие

Конвертируемая облигация: номинал **1 000 руб.**, купон **6 %** раз в год, до погашения **5 лет**, коэффициент конвертации **8**. Обычные облигации эмитента на тот же срок дают **14 %**. Акция стоит **110 руб.**, облигация на рынке — **950 руб.**

1. **Посчитайте облигационную и конверсионную стоимость**
2. **Какова цена конвертации и премия рынка к конверсионной стоимости?**
3. **Сколько инвестор платит за «опцион» сверх облигационного пола?**

$$S_{обл} = C \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r + H / (1 + r)^{n};\quad S_{к} = P_{а} \times K;\quad P_{к} = H / K$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: пол 725 руб., акции 880 руб., рынок — 950 руб.

1	Облигационная стоимость	$60 \times [1 - 1{,}14^{-5}] / 0{,}14 + 1\,000 / 1{,}14^{5} = 206{,}0 + 519{,}4$	725,4 руб.
2	Конверсионная стоимость	8×110 руб.	880 руб.
3	Цена конвертации	$1\,000 / 8$	125 руб.
4	Премия к конверсионной	$950 / 880 - 1$	8,0 %
5	Премия к облигационной	$950 - 725{,}4$	224,6 руб.

Облигация ведёт себя скорее как акция: рыночная цена (950) ближе к конверсионной стоимости (880), чем к полу (725). Если акция упадёт вдвое, до 55 руб., конверсионная стоимость станет 440 руб., но облигация не опустится ниже ~725 руб. — в этом и есть «страховка».

Методы стимулирования конвертации

Высокие дивиденды

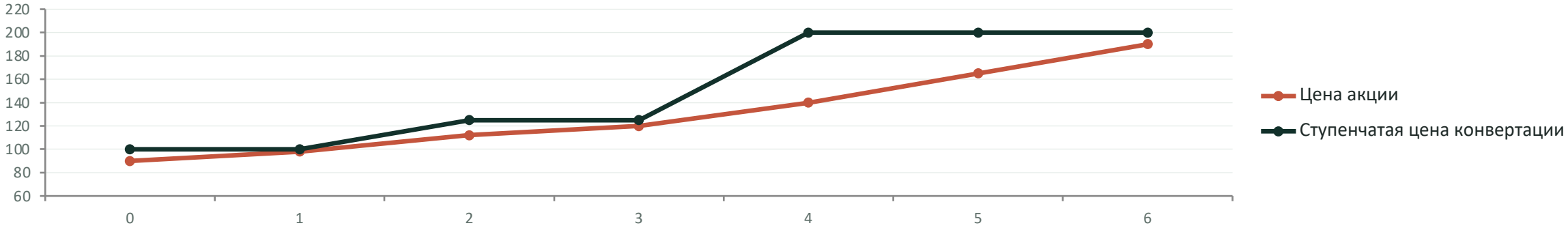
Установить дивидендную доходность обыкновенных акций выше купонной доходности по облигациям. Последствия: дорого для компании и низкая результативность — инвесторы всё равно ждут роста цены.

Ступенчатые цены конвертации

Цена конвертации растёт со временем: 100 руб. в первые годы, затем 125, затем 200. Чем дольше ждёшь, тем меньше акций получишь — выгоднее конвертировать раньше.

Право досрочного погашения (отзыва)

Эмитент объявляет отзыв по цене чуть выше номинала (например, 1 080 руб.). Если акции стоят дороже (1 200), инвесторы предпочтут конвертировать: это «принудительная конвертация».



Право отзыва: как эмитент «заставляет» конвертировать

Цена акции, руб.	S_к = 10 × P_а	Цена отзыва	Что выберет инвестор
80	800	1 080	получит 1 080 руб.
90	900	1 080	получит 1 080 руб.
100	1000	1 080	получит 1 080 руб.
108	1080	1 080	получит 1 080 руб.
115	1150	1 080	конвертирует
120	1200	1 080	конвертирует
130	1300	1 080	конвертирует

Зачем эмитенту

Пока облигация не сконвертирована, он платит купон и несёт долг. Отзыв при цене акции выше 108 руб. превращает долг в капитал без единого рубля выплат.

Что теряет инвестор

Право ждать дальнейшего роста. При цене акции 120 руб. он получает 1 200 руб. акциями сейчас, хотя мог бы держать облигацию ещё годы и получить больше.

Правило: конвертация выгодна, когда S_к > цены отзыва, то есть P_а > 1 080 / 10 = 108 руб. Поэтому эмитенты объявляют отзыв, когда цена акции заметно выше цены конвертации — обычно на 30 % в течение 20 дней из 30 (стандарт рынка США).

Задача: отзыв или конвертация

Условие

Конвертируемая облигация: номинал **1 000 руб.**, коэффициент конвертации **10**. Эмитент объявил отзыв по **1 080 руб.** Инвестор владеет 50 облигациями. Рассмотрите цену акции в день отзыва: **105 руб.** и **120 руб.**

1. **Что выберет инвестор при каждой цене и сколько получит?**
2. **При какой цене акции ему всё равно?**
3. **Сколько новых акций появится у компании, если все 100 тыс. облигаций выпуска сконвертируют?**

$$S_к = P_а \times K; \quad \text{выбор} = \max(S_к, \text{цена отзыва})$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: при 105 руб. — деньги, при 120 руб. — акции

1	Акция 105 руб.	$S_к = 10 \times 105 = 1\,050 < 1\,080$	54 000 руб. деньгами
2	Акция 120 руб.	$S_к = 10 \times 120 = 1\,200 > 1\,080$; 50 × 10 акций	500 акций = 60 000 руб.
3	Точка безразличия	1 080 / 10	108 руб.
4	Новые акции при конвертации	100 000 облигаций × 10	1 млн акций
5	Привлечённый капитал	100 000 × 1 000 руб.	100 млн руб.

При цене 105 руб. отзыв для эмитента — это возврат долга с премией 8 %, никакой «принудительной конвертации». Поэтому отзыв объявляют только при цене акции заметно выше 108 руб. Тогда долг 100 млн руб. превращается в 1 млн новых акций — это и есть разводнение (следующая тема).

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · КОНВЕРТАЦИЯ

Акция стоит 120 руб., цена конвертации 100 руб., до погашения ещё 3 года. Конвертировать облигацию сейчас или подождать?



Сравните купон по облигации с дивидендами на 10 акций, а также подумайте, что дороже: опцион или его немедленное исполнение.

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Что вы получите, конвертировав облигацию сегодня, и что потеряете?

2
Что принесёт ожидание: купон, рост цены акции, дивиденды?

3
Чем рискует тот, кто ждёт, и чем тот, кто конвертирует?

4
Почему профессионалы редко конвертируют облигацию досрочно?

Обсудите в парах 3–4 минуты, затем делимся аргументами. Единственно верного ответа нет.

Конверсионная премия и срок её окупаемости

Премия = $(P_m - S_к) / S_к$

рыночная цена облигации выше конверсионной стоимости

Окупаемость = $(P_m - S_к) / (C - K \times D)$

лет; C — купон в год, D — дивиденд на акцию, K — коэффициент конвертации

Что показывает премия

На сколько процентов дороже купить акции через облигацию, чем напрямую на рынке. При размещении премия обычно около 30 %, у облигаций «глубоко в деньгах» — почти ноль.

Доходная выгода

Разница между купоном по облигации и дивидендами на те акции, которые вы получите. Это то, что вы «зарабатываете» за ожидание.

Срок окупаемости

За сколько лет доходная выгода покроет премию. Меньше 3–4 лет — премия оправдана, больше — разумнее купить акции напрямую.

Пример: облигация стоит 1 100 руб., конверсионная стоимость 1 000 руб.: премия 10 %. Купон 80, дивиденд по 10 акциям 20: выгода 60 руб. в год, премия окупится за 1,67 года.

Задача: премия, окупаемость и защита от падения

Условие

Конвертируемая облигация торгуется по **1 100 руб.**, номинал **1 000 руб.**, купон **8 %**, коэффициент конвертации **10**. Акция стоит **100 руб.**, дивиденд — **2 руб.** на акцию. Облигационная стоимость (пол) — **850 руб.**

1. **Посчитайте конверсионную стоимость и премию в рублях и в процентах**
2. **За сколько лет окупится премия?**
3. **Что произойдёт с ценой облигации, если акция упадёт до 60 руб.? Сравните с падением акции**

$$\text{Премия} = P_m - S_к; \quad \text{окупаемость} = \text{премия} / (C - K \times D)$$

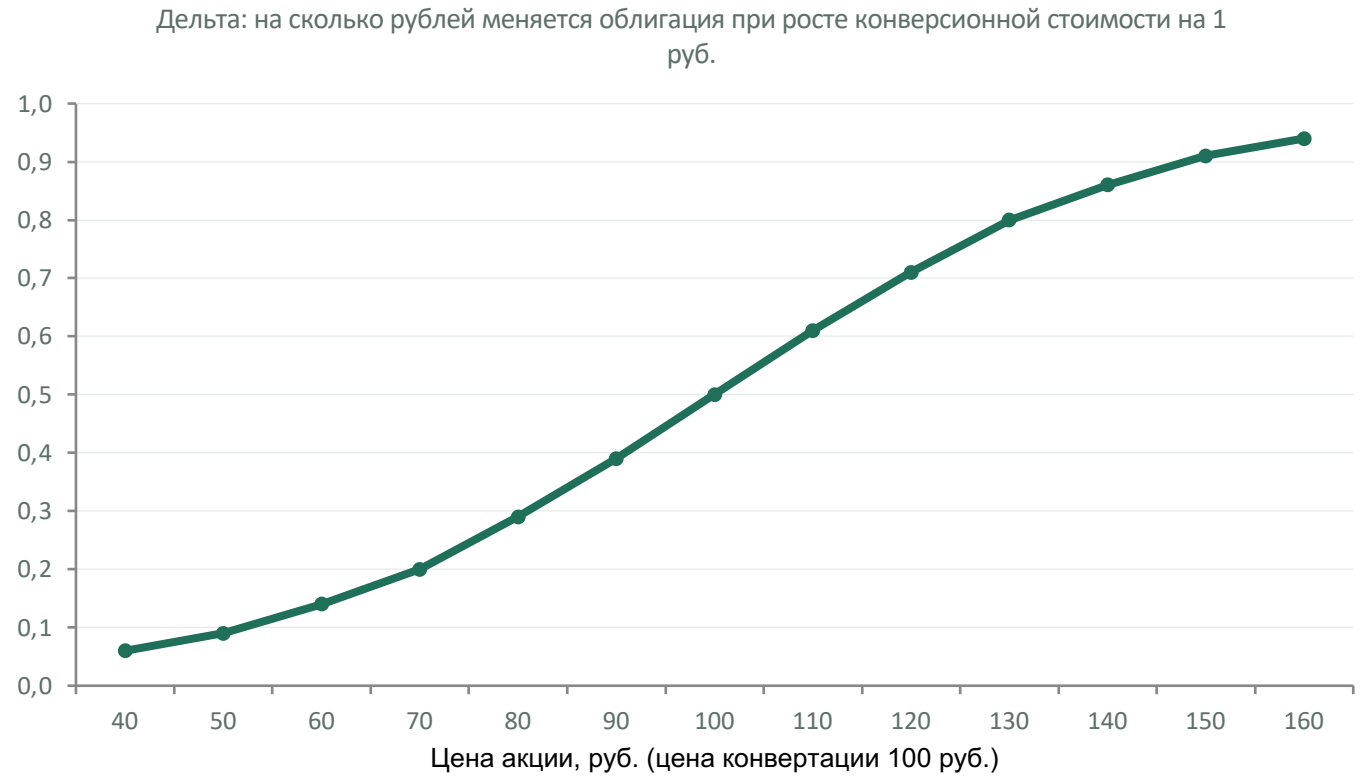
4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: премия 10 %, окупаемость 1,67 года, падение −22,7 % против −40 %

1	Конверсионная стоимость	$S_к = 10 \times 100$ руб.	1 000 руб.
2	Премия	1 100 − 1 000; 100 / 1 000	100 руб.; 10 %
3	Выгода за год	купон 80 − дивиденды 10 × 2 руб.	60 руб.
4	Окупаемость премии	100 / 60	1,67 года
5	Акция 60 руб.	$S_к = 600$ < пола; цена ≈ 850 руб.; 850 / 1 100 − 1	−22,7 %

Облигация потеряла бы 22,7 % против 40 % у акции: «пол» защитил. Но в росте она бы тоже отставала на 10 % премии. Это и есть цена страховки. Заметьте: пол сам не абсолютен — если у эмитента ухудшится кредитное качество, облигационная стоимость тоже упадёт.

Три режима конвертируемой облигации: «дельта»



Дельта около 0,2

Акция далеко ниже цены конвертации. Облигация ведёт себя как обычный долг: цену определяют купон и ставки.

Дельта около 0,5

Акция вблизи цены конвертации. Облигация — настоящий гибрид, опцион стоит больше всего.

Дельта около 0,9

Акция сильно выше. Облигация ведёт себя как акция, купон почти не важен.

Кривая — иллюстрация логики, не расчёт по модели Блэка–Шоулза.

Конвертный арбитраж: как профессионалы зарабатывают на дельте



Шаг 1. Купить облигацию

Фонд покупает конвертируемую облигацию, получая купон и опцион на акции. Облигация стоит 1 100 руб., К = 10, дельта 0,6.

Шаг 2. Продать акции в короткую

Продаёт дельта × К = 0,6 × 10 = 6 акций. Если акция падает на 10 руб., облигация теряет 60 руб., а короткая позиция зарабатывает те же 60 руб.

Шаг 3. Зарабатывать на остальном

Купон 80 руб., минус дивиденды по 6 акциям (6 × 2 = 12), плюс выигрыш от больших движений в любую сторону («выпуклость»).

Результат при движении акции на ±10 руб.:
рост: облигация +60, короткая позиция −60, итог 0. Падение: облигация −60, короткая +60, итог 0. Прибыль даёт купон за вычетом дивидендов и то, что при сильном движении облигация растёт быстрее, чем падает.

Конвертируемая облигация и облигация с варрантом: в чём разница

Критерий	Конвертируемая облигация	Облигация с варрантом
Устройство	один инструмент: долг, который можно обменять на акции	два инструмента: облигация и отдельный варрант (опцион на покупку акций)
Как получить акции	отдать облигацию, денег доплачивать не нужно	заплатить цену исполнения деньгами, облигация остаётся
Что происходит с долгом	исчезает при конвертации	остаётся до погашения
Торговля	торгуется вместе	варрант можно продать отдельно от облигации
Для эмитента	заём превращается в капитал	заём сохраняется, плюс приходят новые деньги по цене исполнения

Запомнить: конвертация убирает долг, исполнение варранта приносит деньги и оставляет долг. Поэтому эмитенты, которым нужен капитал, предпочитают конвертируемые, а те, кому нужны и долг, и деньги, — варранты.

Задача: ступенчатая цена конвертации

Условие

Облигация: номинал **1 000 руб.**, купон **8 %**, срок **6 лет**. Цена конвертации: **100 руб.** в первые 2 года, **125 руб.** в годы 3–4, **200 руб.** в годы 5–6. Цена акции: **130 руб.** в конце года 2, **150 руб.** в конце года 4, **190 руб.** в конце года 6.

1. **Найдите коэффициент конвертации и конверсионную стоимость в конце каждого периода. Когда конвертировать выгодно?**
2. **При какой цене акции в конце года 6 конвертация станет выгодной?**
3. **Конвертировать в конце года 2 или ждать конца года 4? Ждущий инвестор получит ещё два купона по 80 руб. (проценты на них не считаем)**

$$K = Н / P_к; \quad S_к = P_а \times K$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: K = 10, 8, 5; год 6 — не конвертировать; ждать выгодно при цене выше 142,5 руб.

1	Год 2: цена конвертации 100	$K = 1\,000 / 100 = 10;\ S_к = 10 \times 130$	1 300 руб.
2	Год 4: цена конвертации 125	$K = 1\,000 / 125 = 8;\ S_к = 8 \times 150$	1 200 руб.
3	Год 6: цена конвертации 200	$K = 1\,000 / 200 = 5;\ S_к = 5 \times 190 = 950 < 1\,000$	950 руб.
4	Порог в конце года 6	$1\,000 / 5$	200 руб.
5	Ждать до года 4	$8 \times P + 2$ купона по $80 > 1\,300;\ P > (1\,300 - 160) / 8$	142,5 руб.

Ступени «штрафуют» ожидание: каждая следующая ступень отдаёт меньше акций. Но ожидание приносит купоны: при цене 150 руб. ждать всё ещё выгодно (1 360 против 1 300), а при 140 руб. — уже нет. Чем круче ступени, тем раньше конвертируют.

Конвертируемые облигации: вопросы для обсуждения



1

Почему рынок готов платить за конвертируемую облигацию больше, чем за её «пол» и конверсионную стоимость по отдельности?

2

Что важнее для инвестора: низкая цена конвертации или высокий купон? Как они связаны?

3

Когда эмитент заинтересован, чтобы облигацию конвертировали, а когда — чтобы вернули?

4

Почему досрочная конвертация обычно невыгодна инвестору, даже если акции выросли?

5

Что произойдёт с конвертируемой облигацией, если у эмитента ухудшатся финансовые показатели, а акции упадут?

6

Чем конвертируемая облигация лучше, чем покупка облигации и опциона на акции по отдельности?

Открытые вопросы: правильного ответа нет, важна аргументация. 5–7 минут в парах, затем 2–3 ответа в аудиторию. Опорные тезисы — в заметках.

Конвертируемые облигации: главное

1

Облигация + опцион

Параметры: Н, С, Т, К и Р_к = Н / К. Купон ниже обычного — плата за право стать акционером.

2

Три стоимости

S_обл — пол (817 руб. в примере), S_к = P_a × К, рыночная P_m ≥ max. Премия за выбор больше всего, когда пол и акции близки.

3

Стимулирование конвертации

Дивиденды (дорого), ступенчатые цены, право отзыва. Отзыв по 1 080 при К = 10 работает, когда акция дороже 108 руб.

Дальше: считаем, что происходит с капиталом и прибылью на акцию, когда облигации превращаются в акции.

РАЗДЕЛ 3 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Разводнение капитала и рынок конвертируемых облигаций

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

От механики конвертации — к её последствиям и к реальному рынку.

Разберём ответы на вопросы

1. К чему приводит конвертация для компании и акционеров?
2. Почему конвертируемые облигации размывают капитал меньше, чем допэмиссия?
3. Как выпускают конвертируемые облигации через дочернюю компанию?
4. Каков рынок конвертируемых облигаций в мире и в России в 2025–2026 гг.?

Зачем это нужно

Конвертация — это отложенная допэмиссия по более высокой цене. Для старых акционеров вопрос один: сколько новых акций появится и что станет с прибылью на акцию.

Последствия конвертации облигаций в акции

Перехват контроля

Правом конвертации могут воспользоваться агрессивные инвесторы: скупить конвертируемые облигации и после конвертации получить крупный пакет.

Изменение показателей

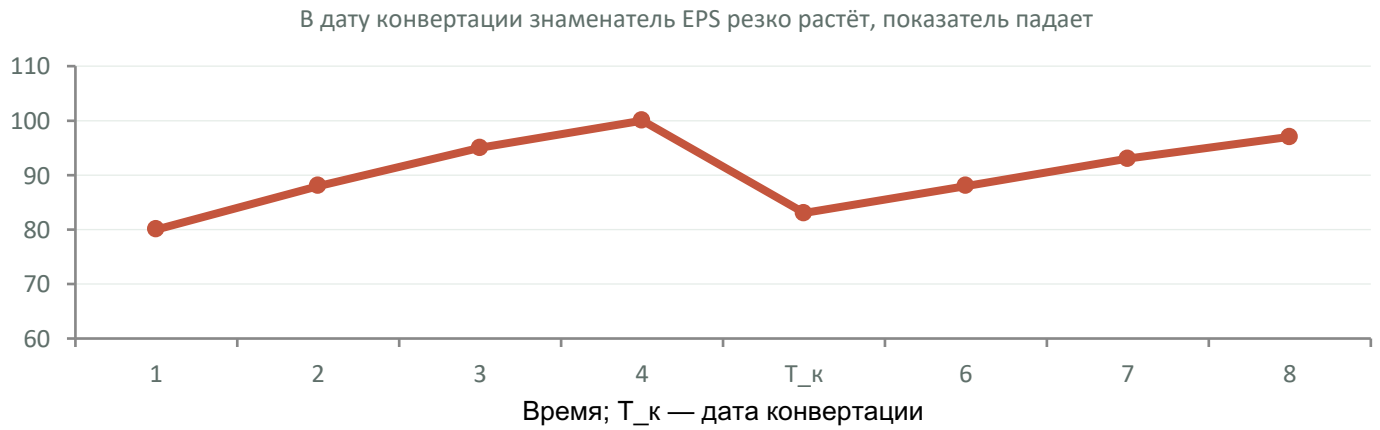
Растёт число акций и собственный капитал, исчезает долг. Падает прибыль на акцию (EPS), меняется соотношение собственного и заёмного капитала.

Меньшее разводнение

Конвертация размывает капитал меньше, чем обычная допэмиссия: акции выпускаются по цене конвертации, которая выше текущей цены акции.

$$EPS = E / S$$

E — прибыль компании, S — количество акций



Задача: допэмиссия или конвертируемые облигации

Условие

Компания с **50 млн** акций и прибылью **5 млрд руб.** хочет увеличить собственный капитал на **1 млрд руб.** Цена акции — **100 руб.** Вариант 1: допэмиссия по рыночной цене. Вариант 2: конвертируемые облигации номиналом 1 000 руб. на 1 млрд руб. с ценой конвертации **200 руб.**, которые со временем сконвертируют.

1. **Сколько новых акций появится в каждом варианте?**
2. **Какой будет доля новых акционеров?**
3. **Каким станет EPS (прибыль не меняется)?**

новые акции = сумма / цена размещения (или цена конвертации); EPS = E / S

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 10 млн или 5 млн новых акций, EPS 83,3 против 90,9 руб.

1	Вариант 1: допэмиссия	1 млрд / 100 руб.	10 млн акций
2	Вариант 2: конвертация	1 млн облигаций × (1 000 / 200)	5 млн акций
3	Доля новых акционеров	10 / 60 против 5 / 55	16,7 % и 9,1 %
4	EPS до	5 млрд / 50 млн	100 руб.
5	EPS после	5 млрд / 60 млн против 5 млрд / 55 млн	83,3 и 90,9 руб.

Конвертируемые облигации вдвое меньше размывают капитал — но только если акция действительно вырастет до 200 руб. Если не вырастет, облигации не сконвертируют, компания вернёт 1 млрд долга и не получит собственного капитала. Плата старых акционеров за меньшее разводнение — риск, что капитал не появится вовсе.

Механизм выпуска и конвертации через дочернюю компанию



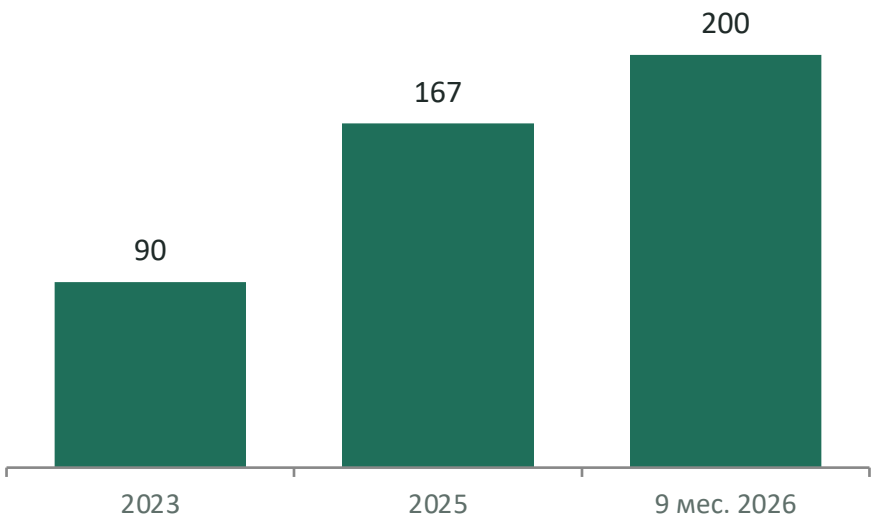
Компания (АО)	Дочернее предприятие	Инвесторы

1. Компания выпускает акции и передаёт их дочке в обмен на активы
2. Дочка выпускает конвертируемые облигации и размещает их у инвесторов
3. Инвесторы принимают решение о конвертации и передают облигации компании
4. Компания принимает решение о ликвидации дочки: дочка передаёт активы в компанию
5. Компания погашает облигации и передаёт акции инвесторам

Зачем так сложно: в 1990–2000-е закон не позволял российским АО прямо выпускать конвертируемые облигации на удобных условиях. Сегодня ст. 33 Закона № 208-ФЗ разрешает их прямой выпуск по решению собрания (или совета — единогласно, если это есть в уставе), но объявленных акций должно хватать для конвертации. Самолёт в 2025 г. использовал квазиказначейские акции.

Мировой рынок конвертируемых облигаций: рекорд 2026 г.

Новые выпуски конвертируемых облигаций в мире, млрд $



Эмитент	Дата	Объём	Купон	Премия
Alphabet (обяз. конв. префы)	06.2026	≈ $19,3 млрд	6,25 % (див.)	≈ 25 %
Oracle (обяз. конв. префы)	02.2026	$5 млрд	6,50 % (див.)	≈ 25 %
Alibaba	09.2025	≈ $3,2 млрд	0 %	31,25 %
Strategy (MicroStrategy)	02.2025	$2 млрд	0 %	≈ 35 %
Super Micro	06.2025	$2,3 млрд	0 %	≈ 35 %
Coinbase	08.2025	2 × $1,3 млрд	0 %	32,5–52,5 %

Купон почти ноль

Средний купон новых выпусков — 2,15 %, средняя премия конвертации — 31 %; во II квартале 2026 г. 44 сделки из 96 — с нулевым купоном.

Кто выпускает

Технологические компании и «биткоин-компании»: конвертируемый долг финансирует расходы на ИИ без немедленного размывания.

Объём рынка

Около $400 млрд в обращении в мире (Lombard Odier, 2025); в США — около $410 млрд к середине 2026 г. (ICE BofA).

Источники: LSEG (2023; 9 мес. 2026 — Investment Executive, 01.10.2026); Numerix и ION/Dealogic (2025, кварталы 2026); SEC, HKEX, пресс-релизы эмитентов; Lombard Odier; Calamos/ICE BofA.

Конвертируемые облигации российских эмитентов

Яндекс, 2020 г.

$1,25 млрд, купон 0,75 %, погашение 2025 г., цена конвертации $60,075 (премия 47,5 %). В 2022 г. после санкций — выкуп: за каждые $1 000 номинала $700 деньгами плюс ≈ 4,785 акции; условия приняли 84,9 % держателей.

Ozon, 2021 г.

$750 млн, купон 1,875 %, погашение 2026 г., премия 42,5 %. В 2022 г. делистинг ADS с Nasdaq стал «событием»: держатели одобрили реструктуризацию, предложение досрочного погашения — 83 % номинала в рублях или 65 % в долларах.

Самолёт, 2025 г.

1 млрд руб., купон 13 % с ежемесячной выплатой, 3,1 года. Обмен на акции примерно по 1 170 руб. (премия 30 %) после 6 месяцев; акции — из квазиказначейского пакета. Доступен всем инвесторам.

МГКЛ, 2026 г.

7,6 млрд руб., купон 15 %, погашение 2032 г., одна облигация — одна акция. Размещение на СПБ Бирже с 10.07.2026, только для квалифицированных инвесторов.

Регулирование: Банк России в 2025 г. предложил разрешить конвертируемые облигации на стадии pre-IPO и гибкий коэффициент конвертации; обсуждение — в 2026 г., рассматривается доступ только для квалифицированных инвесторов.

Источники: Интерфакс (Яндекс, 2020; Ozon, 2021–2022); Oborot.ru (Яндекс, 2022); InvestFuture (Самолёт, 2025); Smart-Lab (МГКЛ, 2026); Банк России, 14.10.2025.

Задача: выкуп конвертируемых облигаций Яндекса в 2022 г.

Условие

Держателю облигаций Яндекса на **$100 000** номинала в 2022 г. предложили: за каждые $1 000 — **$700 деньгами** и **4,785 акции**. Цена конвертации по условиям выпуска — **$60,075** за акцию; рыночная цена акции в июне 2022 г. — около **$20** (оценка по курсу МосБиржи).

1. **Сколько держатель получит деньгами и акциями?**
2. **Сколько стоит предложение в долларах и в процентах от номинала?**
3. **Почему держатели согласились, хотя получили меньше номинала?**

стоимость = деньги + акции × цена; конверсионная стоимость = $Н / Р_к \times Р_а$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: около 80 % номинала вместо 33 % при конвертации

1	Деньгами	100 × $700	$70 000
2	Акциями	100 × 4,785	478,5 акции
3	Стоимость акций	478,5 × $20	≈ $9 570
4	Всё предложение	70 000 + 9 570	≈ $79 570 (80 %)
5	Если бы конвертировали	1 000 / 60,075 × 20 × 100	≈ $33 300 (33 %)

Опцион на акции оказался «глубоко вне денег»: акция упала втрое ниже цены конвертации. Облигационный пол тоже рухнул — санкции поставили под вопрос выплаты. Держатели выбрали 80 % здесь и сейчас. Урок: «страховка» облигационной части работает, только пока эмитент может платить.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · КОНВЕРТИРУЕМЫЕ

Компания уверена, что её акции через 3 года вырастут вдвое. Что ей выгоднее выпустить сейчас?



Сравните четыре варианта для старых акционеров: стоимость денег, разводнение, риск и сигнал рынку.

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Сколько стоят деньги и какое разводнение при выпуске акций сейчас?

2
Что выгоднее, если менеджмент уверен в росте: обычные или конвертируемые облигации?

3
Какой сигнал рынку подаёт выпуск акций, а какой — выпуск конвертируемых облигаций?

4
Почему менеджмент «всегда уверен в росте», и как инвесторы это учитывают?

Обсудите в парах 3–4 минуты, затем делимся аргументами. Единственно верного ответа нет.

Задача: разводнённая прибыль на акцию

Условие

У компании **100 млн** акций, чистая прибыль — **500 млн руб.** Выпущены конвертируемые облигации на **1 млрд руб.** с купоном **8 %**, цена конвертации — **50 руб.** Ставка налога на прибыль — **25 %**. Аналитик считает прибыль на акцию так, будто все облигации уже сконвертированы (метод «как если бы»).

1. **Какая прибыль на акцию у компании сейчас? Сколько акций появится при конвертации?**
2. **Как изменится прибыль, если купоны больше не платить? Налог на прибыль учтите**
3. **Какова разводнённая прибыль на акцию и на сколько процентов она ниже обычной?**

$$EPS_{разв} = (E + проценты \times (1 - налог)) / (S + новые\ акции)$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: EPS 5,00 руб. против 4,67 руб., разводнение 6,7 %

1	Обычный EPS	500 млн / 100 млн	5,00 руб.
2	Новые акции	1 000 млн руб. / 50 руб.	20 млн акций
3	Экономия процентов	1 000 × 8 % = 80 млн; 80 × (1 − 0,25)	60 млн руб.
4	Разводнённый EPS	(500 + 60) / (100 + 20)	4,67 руб.
5	Размывание	4,67 / 5,00 − 1	−6,7 %

Акций стало на 20 % больше, а прибыль выросла только на 12 %: проценты по долгу перестали платить, но и налоговая «защита» от них исчезла. Именно «разводнённую» прибыль на акцию (в МСФО — diluted EPS) показывают в отчётности, чтобы инвестор видел последствия возможной конвертации.

Задача: перехват контроля через конвертацию

Условие

Мажоритарий владеет **51 млн** из **100 млн** акций. Компания выпустила конвертируемые облигации на **1 млрд руб.** с ценой конвертации **50 руб.** Все облигации купил один инвестор — фонд.

1. **Какую долю получит фонд после полной конвертации? Что станет с долей мажоритария?**
2. **Сохранит ли мажоритарий контрольный пакет?**
3. **При какой цене конвертации мажоритарий сохранил бы контроль?**

$$N_{новых} = \text{Объём выпуска} / P_к; \quad \text{доля} = N / (S + N_{новых})$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: мажоритарий опускается с 51 % до 42,5 %, цена конвертации должна быть выше 500 руб.

1	Новые акции	1 000 млн / 50 руб.	20 млн
2	Доля фонда	20 / (100 + 20)	16,7 %
3	Доля мажоритария	51 / 120	42,5 %
4	Условие контроля	51 / (100 + x) > 0,5, откуда x < 2 млн	x < 2 млн
5	Цена конвертации	1 000 млн / 2 млн	> 500 руб.

Даже 16,7 % у одного фонда важны: вместе с другими миноритариями они могут объединиться против бывшего мажоритария, а 25 % + 1 акция уже блокируют любые изменения устава. Поэтому закон даёт акционерам преимущественное право и на конвертируемые облигации, а условия выпуска согласуют на собрании.

Как защитить акционеров от разводнения

Преимущественное право

Акционеры вправе первыми купить конвертируемые облигации пропорционально доле (ст. 40 закона № 208-ФЗ) и так сохранить долю после конвертации.

Антиразводнение в условиях выпуска

Цену конвертации корректируют при сплите, выплате акциями, размещении акций дешевле рынка. После сплита 1:10 цена конвертации 100 руб. становится 10 руб., K растёт с 10 до 100.

Объявленные акции

Конвертировать можно только в пределах объявленных акций (лекция 6). Решение об их увеличении принимает собрание тремя четвертями голосов: акционеры могут не дать «пространства» для разводнения.

Пример антиразводнения: цена конвертации 100 руб., у инвестора облигация на 1 000 руб. (K = 10). Компания делает сплит 1:10. Если цену не

Вывод: конвертируемые облигации размывают долю, но у акционеров есть три рычага: купить, договориться об условиях и не разрешить выпуск.

Разводнение капитала: вопросы для обсуждения

1. Почему конвертацию называют «отложенной допэмиссией» и в чём это выгодно старым акционерам?

2. Для кого разводнение опаснее: для частного акционера или для мажоритария? Почему?

3. Должны ли акционеры одобрять выпуск конвертируемых облигаций так же, как допэмиссию акций?

4. Что выгоднее для компании в 2026 г. при ключевой ставке 14 %: обычные облигации или конвертируемые?

5. Почему в России практически нет рынка конвертируемых облигаций, хотя в мире он достиг рекордных объёмов?

6. Какие три условия выпуска вы бы поставили, чтобы конвертируемые облигации не размыли контроль?

Открытые вопросы: правильного ответа нет, важна аргументация. 5–7 минут в парах, затем 2–3 ответа в аудиторию. Опорные тезисы — в заметках.

Разводнение и рынок: главное

1

Разводнение вдвое меньше

1 млрд руб. капитала: 10 млн новых акций при допэмиссии по 100 руб., 5 млн — при конвертации по 200 руб. EPS 83,3 против 90,9 руб.

2

Мировой рекорд

≈ $200 млрд выпусков за 9 месяцев 2026 г.; купон 0–2 %, премия около 30 %. Alphabet — крупнейшая сделка в истории, $19,3 млрд.

3

Россия: от евробондов к рублю

Яндекс и Ozon — долларовые выпуски, пострадавшие в 2022 г. Самолёт (2025) и МГКЛ (2026) — первые рублёвые конвертируемые за долгое время.

Дальше: переходим к структурным продуктам: облигация плюс опцион, собранные банком в одну ноту.

РАЗДЕЛ 4 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Структурные продукты

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

От гибрида, который выпускает компания, — к гибриду, который собирает банк.

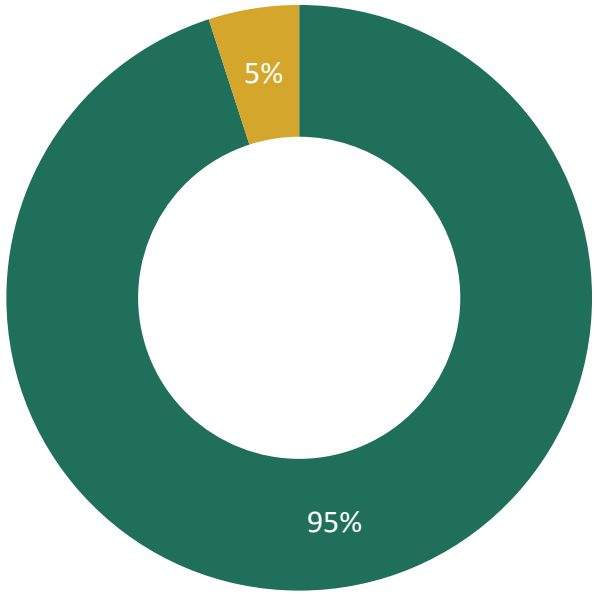
Разберём ответы на вопросы

1. Как устроен структурный продукт с защитой капитала?
2. Как считать доходность ноты с коэффициентом участия и барьерами?
3. Сколько на этом зарабатывает банк?
4. Что происходит с этим рынком в России и в мире в 2025–2026 гг.?

Зачем это нужно

Структурный продукт обещает невозможное: «вложения защищены, а доход — как у золота или акций». Разобрав ноту на части, вы увидите, что это депозит плюс опцион, и сможете оценить, сколько за такую упаковку берёт банк.

Принцип построения: 95 % надёжного и 5 % опционов



Защита капитала

Капитал защищён полностью или частично на заранее заданном уровне (как правило, 90–100 %). Через срок продукта надёжная часть с процентами вырастает до защищённой суммы.

Опционная часть

Оставшиеся 5–10 % покупают опционы или фьючерсы: они обеспечивают заданную доходность при росте базового актива и фиксацию прибыли. Если рост не случился — теряется только премия.

Базовые активы

Товары (золото, нефть), процентные ставки, валюты, фондовые индексы и корзины акций.

На пальцах: из 100 руб. 95 кладём под 5 % — через год там те же 100 руб. Оставшиеся 5 руб. — «лотерейный билет» на рост. Худший случай — вернули 100, лучший — 100 плюс выигрыш билета.

Структурная нота на золото: условия

Цена золота к начальному уровню	Барьерная цена, $	Коэффициент участия
ниже начального уровня	—	—
в пределах до 170 %	1 572,5	250 %
в пределах до 195 %	1 803,7	200 %
в пределах до 220 %	2 035,0	150 %
в пределах до 245 %	2 266,3	100 %

Условия начисления дохода: 100 % инвестированного капитала плюс доход по шкале: рост цены золота × коэффициент участия. Чем выше рост, тем ниже коэффициент — так банк ограничивает свои выплаты при сильном росте.

2 года

срок обращения ноты, 100 % защита капитала

90 / 10

структура: депозит 90 % капитала, опцион на золото — 10 %

$2 000 и $925

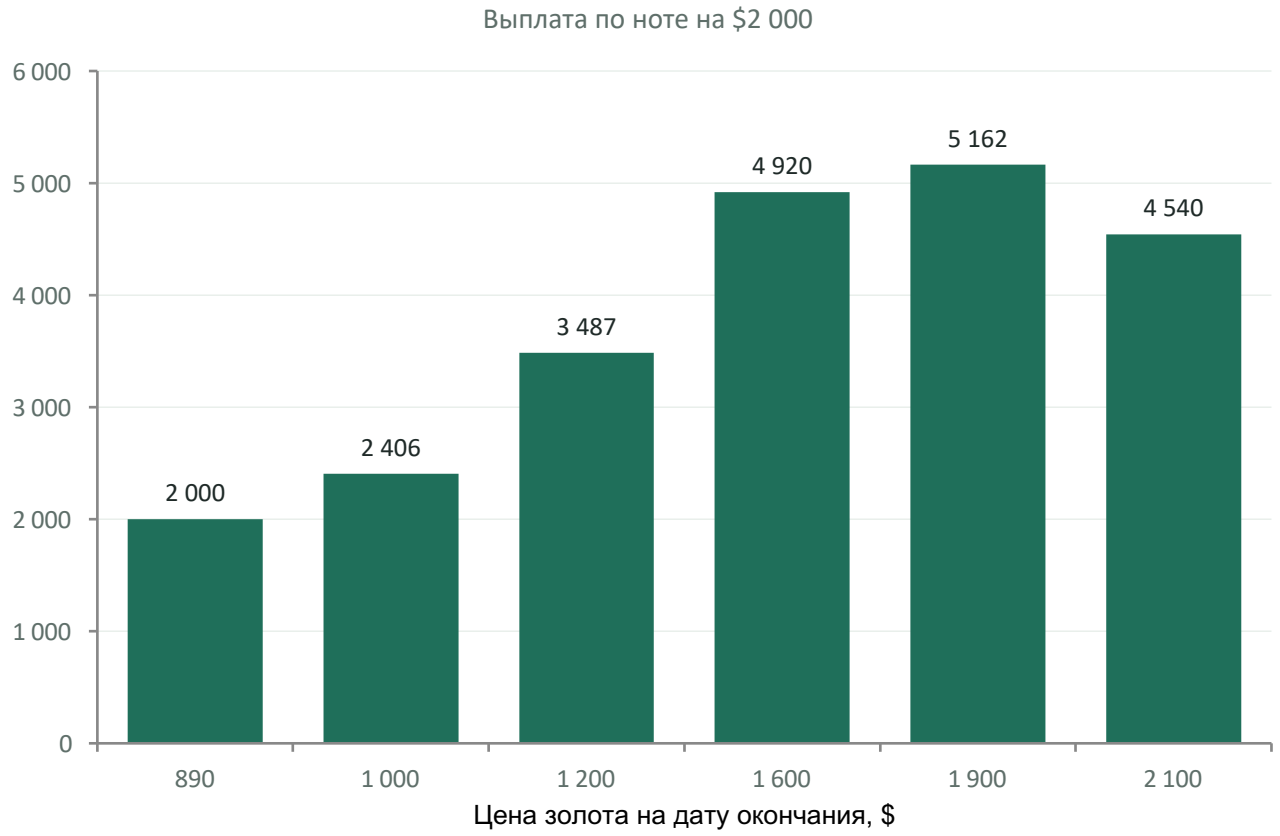
минимальная сумма инвестиций и начальная цена золота за унцию (2008 г.)

Расчёт доходности ноты при цене золота $1 200

1	Прирост цены золота	(1 200 – 925) / 925	29,73 %
2	Барьер не пробит	1 200 < 1 572,5: коэффициент участия 250 %	250 %
3	Доходность ноты	29,73 % × 2,5	74,33 %
4	Сумма к погашению	2 000 + 2 000 × 74,33 %	$3 486,5

Золото выросло на 30 %, а нота дала 74 % за два года — в 2,5 раза больше. И при этом капитал был защищён. Звучит слишком хорошо? Следующие слайды показывают, во что это обходится при других ценах и сколько зарабатывает банк.

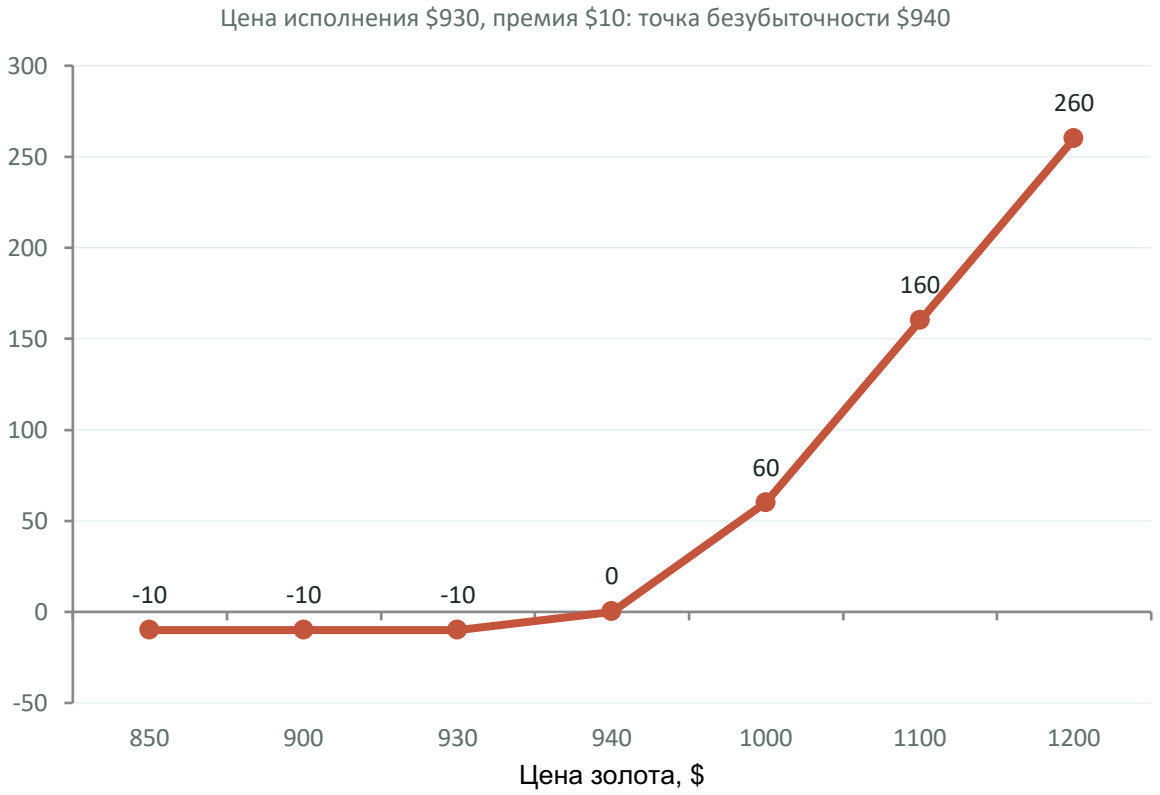
Нота при разной цене золота: участие, барьеры и потолок



Цена, $	Рост	Участие	Выплата, $
890	−3,8 %	—	2 000,0
1 000	8,11 %	250 %	2 405,5
1 200	29,73 %	250 %	3 486,5
1 600	72,97 %	200 %	4 919,9
1 900	105,41 %	150 %	5 162,2
2 100	127,0 %	100 %	4 540,0

Парадокс барьеров: при $2 100 инвестор получает меньше, чем при $1 900 — пробит третий барьер, участие упало до 100 %. Чем сильнее растёт золото, тем больше банк «забирает себе».

Опционная часть ноты: колл на золото



Цена золота, $	Действие	По 1 опциону	По 20 опционам
1 000	исполняется	1 000 − 930 − 10 = 60	1 200
1 200	исполняется	1 200 − 930 − 10 = 260	5 200
890	не исполняется	−10	−200

Как банк собирает ноту: 10 % средств ($200) — на 20 опционов колл по $10 с ценой исполнения $930. 90 % ($1 800) — на депозит под 8 % годовых на 2 года: через 2 года там $2 099,5, этого хватает, чтобы вернуть инвестору $2 000 при любом исходе. Потери по опционам ограничены премией $200.

Результаты для банка: сколько стоит «упаковка»

	Золото $1 000	Золото $1 200	Золото $890
Доход по 20 опционам	1 200	5 200	0
Средства на депозите	1 800	1 800	1 800
Проценты по депозиту (8 % за 2 года)	299,5	299,5	299,5
Итого у банка	3 299,5	7 299,5	2 099,5
Выплата инвестору	2 405,5	3 486,5	2 000
Доход банка	**894**	**3 813**	**99,5**

52 %

итоговых средств банк оставляет себе при цене $1 200: $3 813 из $7 299,5

20,3 % и 44,7 %

доходность за 2 года на те же $2 000 при цене $1 000: у инвестора и у банка

0 риска

для банка: опционы оплачены, депозит покрывает защиту капитала

Задача: нота при цене золота $1 400

Условие

Та же нота на $**2 000**: начальная цена золота **$925**, шкала участия 250 % до барьера $1 572,5. Банк купил 20 опционов колл с ценой исполнения **$930** по $10 и положил $1 800 на депозит под 8 % годовых на 2 года. На дату погашения золото стоит **$1 400**.

1. **Сколько получит инвестор?**
2. **Сколько будет у банка и сколько он заработает?**
3. **Какова доходность инвестора за 2 года и в годовых?**

$$\text{выплата} = 2\,000 \times (1 + \text{рост} \times \text{участие}); \quad \text{опционы} = 20 \times (P - 930 - 10)$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

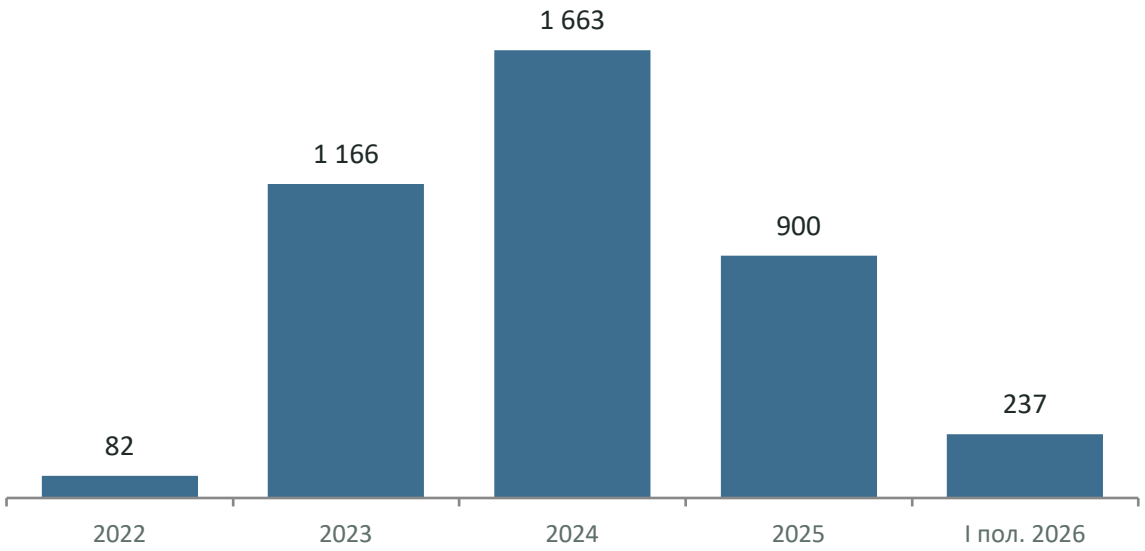
Разбор: инвестор получит $4 568, банк — $6 732

1	Рост золота	$(1\,400 - 925) / 925$	51,35 %
2	Выплата инвестору	$2\,000 \times (1 + 51{,}35\,\% \times 2{,}5)$	$4 567,6
3	Опционы банка	$20 \times (1\,400 - 930 - 10)$	$9 200
4	Итого у банка	$9\,200 + 1\,800 + 299{,}5$	$11 299,5
5	Доход банка	$11\,299{,}5 - 4\,567{,}6$	$6 731,9

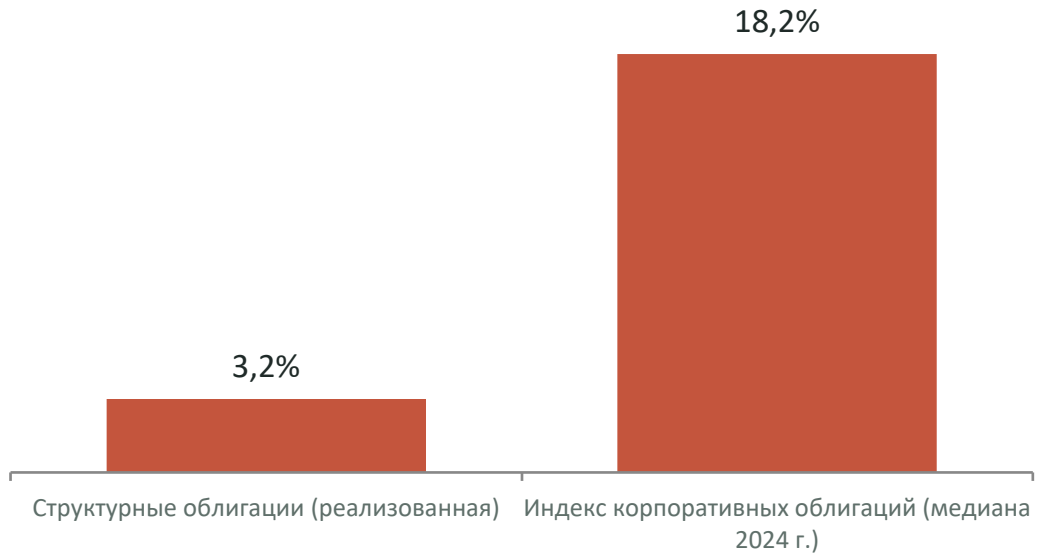
Инвестор доволен: +128 % за 2 года (51 % годовых). Но банк заработал больше инвестора — при нулевом собственном риске. Это и есть цена «упаковки»: инвестор мог бы сам положить $1 800 на депозит и купить 20 опционов — и получить все $11 299,5.

Структурные облигации в России: объём и реальная доходность

Размещения структурных облигаций, млрд руб.



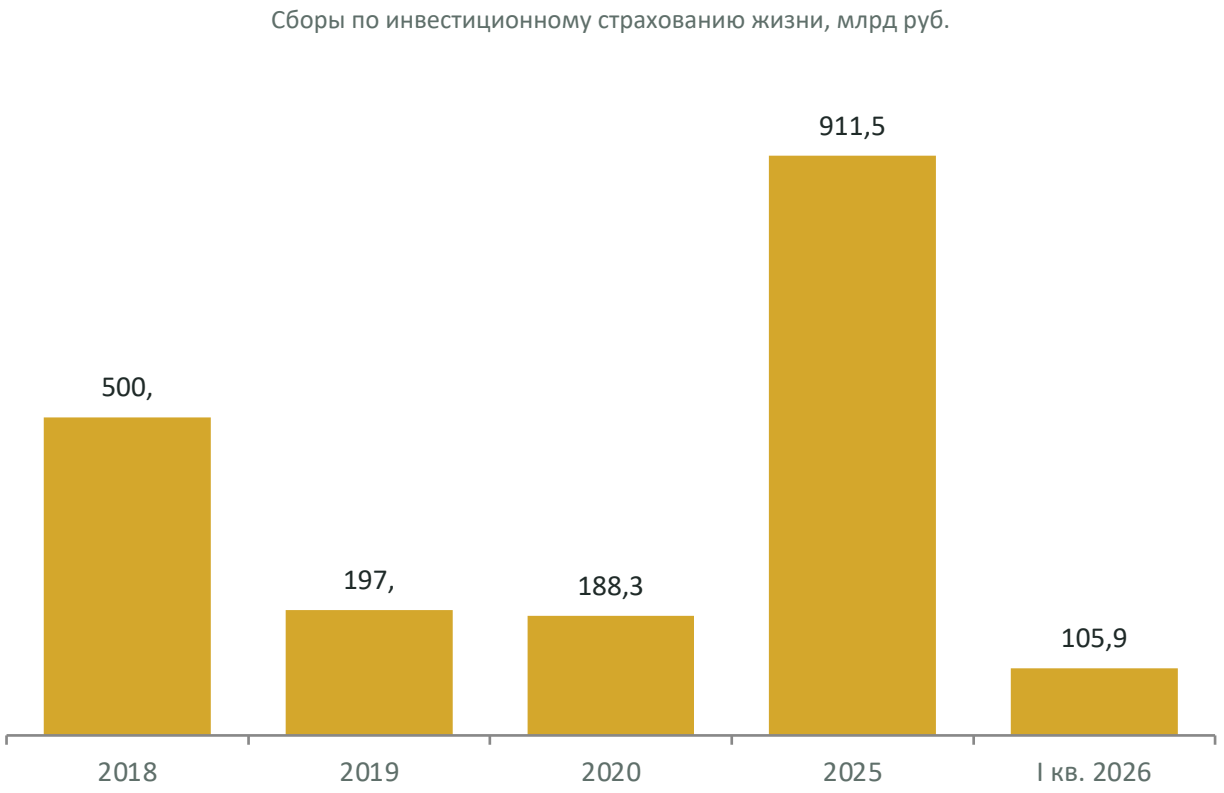
Доходность для инвесторов, % годовых (Банк России)



Что видно: в обращении — 1,74 трлн руб. структурных облигаций (июль 2025 г.), 52 % покупок у банков и брокеров — население. Средневзвешенная реализованная доходность — 3,2 % годовых при 18,2 % у обычных корпоративных облигаций. Крупнейшие эмитенты 2025 г.: Сбербанк КИБ (263 млрд руб.), ВТБ (130), Альфа (45), СФО Атон (42).

Источники: Банк России, доклад о структурных облигациях, 10.12.2025; Эксперт РА, 06.05.2026; БК «Регион», I полугодие 2026 г. 2025 г. — по Cbonds.

Инвестиционное страхование жизни: от бума к запрету



Что такое ИСЖ

Страховой полис на 3–5 лет: гарантированный возврат взноса плюс «дополнительный инвестиционный доход» — по сути, структурный продукт в страховой обёртке. Продавался в отделениях банков вместо вкладов.

Почему запретили

Клиенты думали, что покупают вклад, а получали 0 % дохода за 5 лет. С осени 2024 г. — только после тестирования; с 01.01.2026 новые продажи ИСЖ прекращены, ему на смену пришло долевое страхование жизни (ДСЖ).

Ажиотаж перед запретом

В 2025 г. сборы выросли на 81,6 %, до 911,5 млрд руб.: банки распродавали продукт до закрытия. Пять страховщиков собрали почти 98 %.

Источники: The Moscow Times, 24.05.2021 (2018–2020); Коммерсантъ, 26.03.2026 (2025); Банк России, обзор страхового рынка за I квартал 2026 г. (ИСЖ 105,9 млрд руб., ДСЖ 16,5 млрд руб.).

Структурные продукты в мире и правила доступа в России

≈ $1,9 трлн

мировой рынок структурных продуктов в 2025 г.; продукты на акции — $906 млрд (48 %)

$154 млрд

выпуски в США в 2025 г. (+8 %, 48 тыс. нот); Европа — $90 млрд за один I квартал 2026 г.

Швейцария: оборот 235 млрд франков, 2025 г.



Кто может купить в России

Структурные облигации — только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные после теста — только облигации со структурным доходом и защищённым номиналом.

С 03.12.2026

Ограниченный статус квалинвестора для структурных и бессрочных облигаций: активы от 12 млн руб. или доход от 6 млн руб. плюс тест по конкретному инструменту.

Источники: SRP (structuredretailproducts.com, 19.06.2026, 01.09.2026); finews, 19.02.2026 (Швейцария); SberCIB, Эксперт РА (доступ); Профиль, 01.06.2026 (ограниченный статус).

Задача: «автокол» на корзину акций

Условие

Нота на 1 год, номинал 100 000 руб., базовый актив — корзина из 5 акций. Купон **15 % годовых** выплачивается, если все акции не ниже **85 %** стартовой цены (барьер). Если все акции выше стартовых цен на дату наблюдения — нота гасится досрочно (автокол). Если хоть одна акция ниже 85 % в конце срока — инвестор получает номинал, умноженный на долю «худшей» акции.

1. **Что получит инвестор, если все акции выросли через полгода?**
2. **Что получит, если «худшая» акция в конце срока — 92 % от старта?**
3. **Что получит, если одна акция упала на 68 %?**

выплата = номинал × min(1; цена худшей / стартовая) + купон, если барьер не пробит

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 107 500, 115 000 или 32 000 руб.

1	Все выросли через полгода	автокол: 100 000 + 15 % × 0,5 × 100 000	107 500 руб.
2	Худшая — 92 %	92 % > 85 %: номинал + купон	115 000 руб.
3	Худшая — 32 % (−68 %)	барьер пробит: 100 000 × 0,32	32 000 руб.
4	Асимметрия	лучший случай +15 %, худший −68 %	риск акций, доход облигации

Автокол — это продажа инвестором опциона пут на худшую акцию корзины: банк платит 15 % «премии», а инвестор принимает на себя падение. Защиты капитала здесь нет вовсе. Пример реальный: нота ВТБ С1-519 с купоном 15 % и барьером 85 %, где в корзину попал Самолёт.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · СТРУКТУРНЫЕ

Структурные облигации дали в среднем 3,2 % годовых против 18 % у обычных. Почему их всё равно покупают?



Подумайте, кто продаёт, кто покупает и что обещают в рекламе.

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Как банк продаёт «защиту капитала» и «доход как у золота»?

2
Почему клиент не видит комиссию и вероятности исходов?

3
Как поведенческие ошибки (погоня за крупным выигрышем) работают на банк?

4
Что должен проверить инвестор перед покупкой?

Обсудите в парах 3–4 минуты, затем делимся аргументами. Единственно верного ответа нет.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ

Банк предлагает ноту: «100 % защита капитала и доход как рост золота». Что вы спросите у менеджера, прежде чем купить?



Помните: банк тоже зарабатывает. Из чего складывается его доход и где в таком обещании «подвох»?

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Кто именно гарантирует возврат денег и что будет, если эмитент обанкротится?

2
Какую часть роста золота получу я и есть ли потолок дохода?

3
Что будет, если захочу выйти раньше срока, и по какой цене?

4
Сколько стоит «упаковка» и что получил бы я в депозите за те же 2 года?

Обсудите в парах 3–4 минуты, затем делимся аргументами. Единственно верного ответа нет.

Задача: сколько в депозит, а сколько в опцион

Условие

Банк собирает двухлетнюю ноту со 100 % защитой капитала. Часть денег размещает на двухлетний депозит под сложные проценты, на остальное покупает опционы. Рассмотрите три ставки по депозиту: **5,4 %**, **14 %** и **3 %** годовых.

1. **Какую долю депозит займёт при каждой ставке и сколько останется на опционы?**
2. **Во сколько раз больше денег пойдёт на опционы при ставке 14 %, чем при 5,4 %?**
3. **Сколько останется на опционы при ставке 5,4 %, если защита лишь 90 %, а не 100 %?**

$$\text{Доля депозита} = \text{Защита} / (1 + r)^n$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: при 14 % на опционы остаётся 23 %, при 3 % — только 5,7 %

1	Ставка 5,4 %	$1 / 1{,}054^2 = 0{,}900$	депозит 90,0 %; опцион 10,0 %
2	Ставка 14 %	$1 / 1{,}14^2 = 0{,}769$	депозит 76,9 %; опцион 23,1 %
3	Ставка 3 %	$1 / 1{,}03^2 = 0{,}943$	депозит 94,3 %; опцион 5,7 %
4	Больше денег на опционы	$23{,}1 / 10{,}0$	в 2,3 раза
5	Защита 90 % при 5,4 %	$0{,}9 / 1{,}054^2 = 0{,}810;\ 1 - 0{,}810$	опцион 19,0 %

Чем выше ставка, тем дешевле «защита»: меньше денег надо положить на депозит, больше остаётся на участие в росте актива. Поэтому ноты с защитой капитала в мире популярны при высоких ставках и «умирают» при нулевых. Каждый процентный пункт защиты, от которого инвестор отказывается, увеличивает долю опционов.

Чек-лист покупателя структурного продукта

1. Что именно защищено

Защита — обязательство эмитента. Прочитайте: кто эмитент, какой у него рейтинг, защита 100 % или 90 %, на какой срок и в какой момент она действует.

2. Как считается доход

Коэффициент участия, потолок дохода (кап), барьер, база расчёта: цена на дату или средняя. От этого зависит, получите ли вы 74 % или 0 %.

3. Как выйти и что это стоит

Можно ли продать досрочно, по какой цене, есть ли вторичный рынок. Какие комиссии заложены в цену и сколько вы получили бы в депозите за тот же срок.

Термин	Что означает
Коэффициент участия	доля роста базового актива, которую получает инвестор (150 %, 250 %)
Барьер	уровень цены, при пересечении которого условия меняются (доход пропадает или защита исчезает)
Кап (потолок)	максимальный доход по ноте, даже если актив вырос сильнее
Автоколл	досрочное погашение с доходом, если актив на дату наблюдения выше заданного уровня

Структурные продукты: вопросы для обсуждения



1

Почему банку выгодно продавать структурные продукты, а клиенту не всегда?

2

Чем «защита капитала» в ноте отличается от гарантии вклада в банке?

3

Как коэффициент участия, барьер и потолок дохода меняют ожидаемую доходность клиента?

4

Почему Банк России ограничивает доступ неквалифицированных инвесторов к структурным облигациям, а не запрещает их?

5

При каких ставках и волатильности выгоднее структурная нота, чем облигация с депозитом?

6

Как бы вы объяснили структурную ноту человеку, который никогда не слышал об опционах?

Открытые вопросы: правильного ответа нет, важна аргументация. 5–7 минут в парах, затем 2–3 ответа в аудиторию. Опорные тезисы — в заметках.

Структурные продукты: главное

1

Депозит + опцион

90–95 % в надёжные инструменты, 5–10 % в опционы. Защита капитала обеспечивается процентами по надёжной части.

2

Нота на золото

Рост 30 % — выплата +74 %; при $1 400 — +128 %. Но банк при $1 400 зарабатывает больше инвестора без риска, а барьеры режут выплату при сильном росте.

3

Россия: 3,2 % против 18 %

Структурные облигации — 1,7 трлн руб., реальная доходность низкая. ИСЖ запрещено с 2026 г., доступ к сложным продуктам — через квалстатус и тесты.

Дальше: смотрим на другие гибриды: бессрочные облигации банков, ЦФА и обязательно конвертируемые акции.

РАЗДЕЛ 5 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Другие гибриды: бессрочные облигации, обязательная конвертация, ЦФА

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

От классических гибридов — к тем, что появились в последние 10 лет.

Разберём ответы на вопросы

1. Почему бессрочная облигация банка ближе к акции, чем к облигации?
2. Что случилось с облигациями AT1 Credit Suisse в 2023 г.?
3. Зачем Alphabet выпустил обязательно конвертируемые акции?
4. Как ЦФА стали новым гибридным инструментом в России?

Зачем это нужно

Гибриды не ограничиваются конвертируемыми облигациями и нотами. Банки выпускают долг, который при кризисе превращается в ничто, IT-гиганты — акции, которые обязательно станут обычкой, а российский рынок за два года вырастил ЦФА на 1,65 трлн руб.

Бессрочные облигации банков (AT1): долг, который ведёт себя как акция

Без срока

Нет даты погашения; эмитент вправе отозвать выпуск через 5–10 лет. Инвестор вернуть деньги может только продав бумагу (лекция 4).

Купон можно не платить

Эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от выплаты купона — это не дефолт. Купон не накапливается.

Списание при кризисе

Если капитал банка падает ниже порога, облигации списываются или конвертируются в акции — раньше, чем акционеры теряют всё.

Credit Suisse, март 2023 г.
При поглощении банка UBS швейцарский регулятор FINMA списал облигации AT1 на 16 млрд франков ($17,3 млрд) до нуля. Акционеры при этом получили 3 млрд франков. Очерёдность «кредиторы раньше акционеров» перевернулась: условия AT1 это позволяли.

49,4 млрд

руб. — бессрочный выпуск ВТБ СУБ-Т1-Р1 с плавающим купоном от ключевой ставки; только для квалинвесторов

Источники: Business Standard, 20.03.2023 (Credit Suisse); Cbonds (ВТБ). Купоны российских бессрочных выпусков 2025–2026 гг. по Газпромбанку, Совкомбанку и Альфе в открытых источниках не раскрыты.

Обязательно конвертируемые акции: Alphabet и Oracle, 2026 г.

Как устроены

Привилегированная акция с высоким дивидендом, которая через 2–3 года обязательно превращается в обычку. Число получаемых акций зависит от цены в дату конвертации, в «коридоре» с премией около 25 %.

Alphabet, июнь 2026 г.

Серии A и B на $16,75 млрд в базе, около $19,3 млрд с опционом андеррайтеров: крупнейшая конвертируемая сделка в истории. Дивиденд 6,25 % — деньги на центры обработки данных для ИИ.

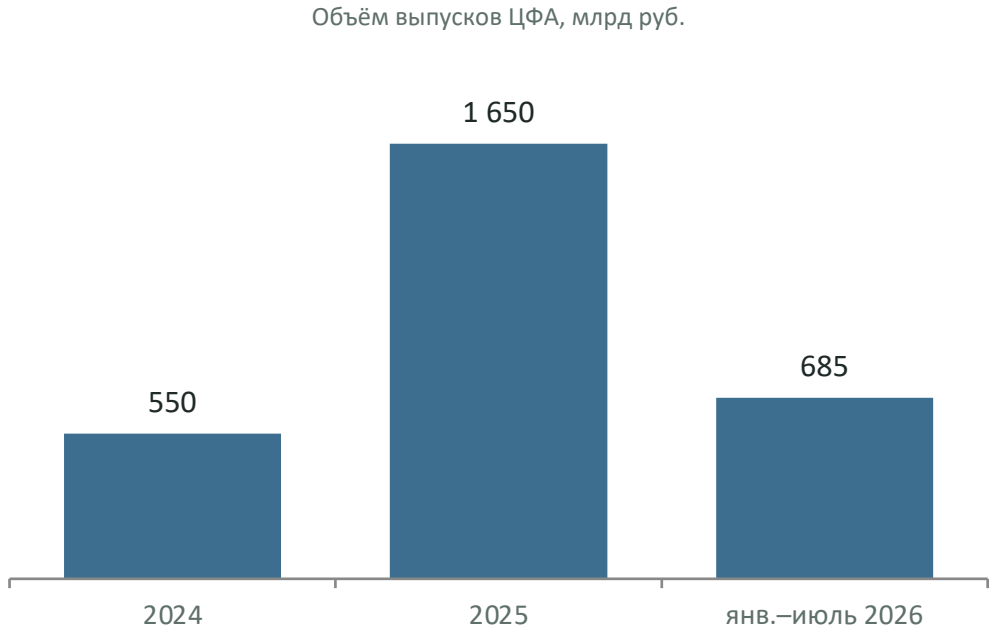
Oracle, февраль 2026 г.

$5 млрд, дивиденд 6,50 %, премия около 25 %. Для эмитента — капитал сразу (рейтинговые агентства засчитывают как акции), для инвестора — высокий дивиденд до конвертации.

Отличие от конвертируемой облигации: у обычной конвертируемой инвестор выбирает — конвертировать или получить номинал; у обязательной выбора нет, это отложенная продажа акций. Защиты «облигационного пола» нет: если акция упадёт, инвестор получит акции по низкой цене. Высокий дивиденд — плата за этот риск.

Источники: пресс-релиз Alphabet, 03.06.2026; SEC 8-K Oracle; IFR; Numerix, 05.08.2026. Премия Alphabet — расчёт по минимальному коэффициенту конвертации.

Цифровые финансовые активы: новый гибрид российского рынка



×3

рост рынка в 2025 г.; в обращении на начало 2026 г. — 690 млрд руб.

757 тыс.

физлиц на платформах ЦФА

–15 %

январь–июль 2026 г. к прошлому году; прогноз НКР на год — 1,0–1,2 трлн руб.

97,8 % и 6 %

доля физлиц в числе сделок и в объёме: деньги дают юрлица

Гибрид с золотом

ЦФА Сбера на золото (2022): выплата зависит от цены золота. «Золотомат-2»: доход привязан к учётной цене золота ЦБ и объёму скупки.

Гибрид с сырьём и событиями

ЦФА на редкие металлы, нефть Brent, даже на число страховых случаев КАСКО: доход как у структурного продукта.

Акции как ЦФА

С 01.09.2026 акции непубличного АО могут выпускаться в форме ЦФА (Закон № 283-ФЗ): граница между ценной бумагой и токеном стирается.

Источники: SberCIB (2024); Эксперт РА / Коммерсантъ, 16.04.2026 (2025); МосБиржа, 21.07.2026; НКР, 03.09.2026 (2026 г.); Закон № 208-ФЗ в ред. от 04.08.2026.

Задача: обязательно конвертируемая акция

Условие

Компания выпускает обязательно конвертируемую привилегированную акцию по **$100** с дивидендом **6,25 %** годовых на 3 года. Через 3 года она превращается в обыкновенные акции: если цена обычки ≤ $200 — в 0,5 акции ($100 / $200); если ≥ $250 — в 0,4 акции; между — в столько акций, чтобы получить ровно $100. Сейчас обычка стоит **$200**.

1. **Сколько получит инвестор, если через 3 года обычка будет стоить $160, $220 и $300?**
2. **Какая премия конвертации заложена?**
3. **Сравните с прямой покупкой обычки за $200 (дивиденды обычки не учитываем)**

$$\text{акций} = \begin{cases} 0{,}5 & P \le 200 \\ 100 / P & 200 < P < 250 \\ 0{,}4 & P \ge 250 \end{cases}$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: $80, $100 или $120 плюс $18,75 дивидендов

1	Обычка $160	$0{,}5 \times 160 + 18{,}75$	$98,75 (против $80)
2	Обычка $220	$100 / 220 = 0{,}4545$ акции $\times 220 + 18{,}75$	$118,75 (против $110)
3	Обычка $300	$0{,}4 \times 300 + 18{,}75$	$138,75 (против $150)
4	Премия конвертации	$250 / 200 - 1$	25 %

Обязательная конвертация — это акция с «подушкой» дивидендов и отданным 25-процентным ростом. При падении инвестор теряет почти как акционер (защиты номинала нет), при сильном росте — меньше акционера. Эмитенту такой инструмент даёт капитал сегодня по цене на 25 % выше рынка.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · AT1

Почему банк выпускает бессрочные облигации AT1, а не просто размещает больше обычных акций?



Подумайте, чего хочет банк, чего требует регулятор и кто готов купить такой долг.

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Что требует регулятор от капитала банка и как AT1 помогает его выполнить?

2
Почему для акционеров банка AT1 лучше новых акций?

3
Кто и зачем покупает такой рискованный долг?

4
Что произошло с ценой AT1 после истории Credit Suisse?

Обсудите в парах 3–4 минуты, затем делимся аргументами. Единственно верного ответа нет.

Задача: цена бессрочной облигации и риск ставки

Условие

Банк выпустил бессрочную облигацию: номинал **1 000 руб.**, купон **12 %** в год, срока погашения нет. Для сравнения рассмотрите обычную пятилетнюю облигацию с таким же купоном. Рынок требует доходность **16 %**, затем **12 %** или **20 %**.

1. **Какова цена бессрочной облигации при доходности 16 %, 12 % и 20 %?**
2. **На сколько процентов изменится цена бессрочной облигации при росте доходности с 16 % до 20 %?**
3. **Сравните с пятилетней облигацией: кто сильнее реагирует на ставку?**

$$P = C / r; \quad P_{5л} = C \times [1 - (1 + r)^{-5}] / r + H / (1 + r)^5$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 750 / 1 000 / 600 руб.; бессрочная теряет 20 %, пятилетняя — 12,5 %

1	Доходность 16 %	$P = 120 / 0{,}16$	750 руб.
2	Доходность 12 %	$P = 120 / 0{,}12$ (купон равен доходности)	1 000 руб.
3	Доходность 20 %	$P = 120 / 0{,}20$	600 руб.
4	Бессрочная: с 16 до 20 %	$600 / 750 - 1$	−20 %
5	Пятилетняя: с 16 до 20 %	869,0 и 760,8; $760{,}8 / 869{,}0 - 1$	−12,5 %

Чем длиннее облигация, тем она чувствительнее к ставке; у бессрочной срока нет, поэтому её цена падает сильнее всех. К риску процентной ставки у AT1 добавляется риск списания и риск отказа от купона: поэтому доходность AT1 всегда выше, чем у обычных облигаций того же банка.

Очередь потерь банка: кто платит первым

1	**Обыкновенные акции**	теряют первыми: прибыль и дивиденды исчезают, цена падает
2	**AT1 (бессрочные облигации)**	купон можно не платить, при кризисе списание или конвертация
3	**Субординированный долг**	долг со сроком, но после всех остальных кредиторов
4	**Старший долг и облигации**	ранг выше, платят по обычным правилам кредиторов
5	**Вклады и обязательства перед клиентами**	защищены системой страхования вкладов в пределах лимита

Порядок убытков: чем выше в списке, тем раньше теряешь деньги и тем выше доходность. Credit Suisse в 2023 г. нарушил привычный порядок: AT1 списали до нуля, а акционеры получили выплату.

Другие гибриды: вопросы для обсуждения

1. Почему бессрочная облигация — это «долг, который ведёт себя как акция»?

2. Справедливо ли списывать облигации AT1 до того, как акционеры потеряют всё? Что показал случай Credit Suisse?

3. Зачем Alphabet и Oracle выпускают обязательно конвертируемые акции, а не обычные облигации или акции?

4. Чем ЦФА с привязкой к цене золота отличается от структурной ноты на золото?

5. Как вы отличите гибрид, который выгоден инвестору, от гибрида, который выгоден только эмитенту?

6. Какой гибридный инструмент на российском рынке в 2026 г. вам кажется самым перспективным и почему?

Открытые вопросы: правильного ответа нет, важна аргументация. 5–7 минут в парах, затем 2–3 ответа в аудиторию. Опорные тезисы — в заметках.

Другие гибриды: главное

1

AT1 — долг с риском акции

Без срока, купон по желанию, списание при кризисе. Credit Suisse 2023 г.: $17,3 млрд списано, акционеры получили 3 млрд франков.

2

Обязательная конвертация

Высокий дивиденд сейчас, акция потом. Alphabet — $19,3 млрд в 2026 г.: крупнейшая конвертируемая сделка в истории.

3

ЦФА

1,65 трлн руб. выпусков в 2025 г.: токены на золото, нефть и страховые случаи — структурные продукты в цифровой форме.

Дальше: подводим итоги лекции: десять чисел, формулы, глоссарий и задачи к семинару.

Лекция в десяти числах

$P_к = Н / К$

цена конвертации: 1 000 / 10 = 100 руб.

817,4 руб.

облигационный пол: купон 8 %, 7 лет, рынок 12 %

108 руб.

цена акции, выше которой отзыв по 1 080 заставляет конвертировать

5 и 10 млн

новых акций: конвертация по 200 руб. против допэмиссии по 100 руб.

$200 млрд

выпуски конвертируемых облигаций в мире за 9 месяцев 2026 г. — рекорд

74,3 %

доход ноты на золото при росте золота на 29,7 % (участие 250 %)

$6 732

доход банка по ноте при цене золота $1 400 — больше, чем у инвестора

3,2 %

реальная доходность структурных облигаций в России против 18,2 %

911,5 млрд

руб. сборов ИСЖ в 2025 г. — перед запретом новых продаж с 2026 г.

1,65 трлн

руб. выпусков ЦФА в 2025 г., втрое больше 2024 г.

Шпаргалка формул

Цена конвертации	$P_к = Н / К$
Облигационная стоимость	$S_{обл} = Σ\ С / (1 + r)^t + Н / (1 + r)^n$
Премия конвертации	$P_к / P_а - 1$
Новые акции	сумма выпуска / $P_к$
Структурная нота	Н × (1 + рост × участие)
Автокол	Н × min(1; худшая / старт) + купон

Конверсионная стоимость	$S_к = P_а × К$
Рыночная цена	$P_m ≥ max(S_{обл}, S_к)$
Конвертировать при отзыве	$S_к$ > цены отзыва
EPS	Е / S
Опцион колл	max(Р − Х; 0) − премия
Ожидаемая потеря	PD × (1 − возврат)

Глоссарий: двенадцать терминов лекции



Гибридный инструмент	сочетает свойства долга и капитала или базового актива и опциона
Конвертируемая облигация	облигация с правом обмена на акции эмитента
Коэффициент конвертации	сколько акций дают за одну облигацию
Цена конвертации	номинал / коэффициент конвертации
Облигационная стоимость	цена без права конвертации — «пол»
Конверсионная стоимость	цена акции × коэффициент конвертации
Разводнение	снижение доли и EPS старых акционеров при росте числа акций
Структурный продукт	надёжный актив плюс опцион на базовый актив
Коэффициент участия	какую долю роста базового актива получает инвестор
Барьер	уровень цены, при пробое которого меняются условия выплаты
AT1	бессрочная облигация банка, которую можно списать при кризисе
ЦФА	цифровой финансовый актив: права в информационной системе, часто с привязкой к активу

Ключевые выводы

1

Гибрид — это сумма простых частей

облигация + опцион, депозит + опцион, акция + дивидендная подушка: разобрав на части, можно оценить каждую

2

Конвертируемая облигация стоит не меньше пола и не меньше акций

$P_m \geq \max(S_{обл}, S_к)$; премия за выбор — плата за право, а низкий купон — его цена

3

Конвертация — отложенная допэмиссия по высокой цене

размывает капитал меньше, но только если акция действительно вырастет

4

Защита капитала оплачивается процентами

банк зарабатывает на упаковке; реальная доходность структурных облигаций в России — 3,2 % годовых

5

У каждого гибрида есть «мелкий шрифт»

барьеры, отзыв, списание AT1, отсутствие защиты номинала: читать условия важнее, чем рекламу

Задачи для самопроверки и семинара

1 Номинал 1 000 руб., коэффициент конвертации 25, акция 36 руб. Цена и стоимость конвертации?

ответ: $P_к$ = 40 руб.; $S_к$ = 900 руб.

2 Купон 5 %, 4 года, рынок требует 13 %. Облигационная стоимость при номинале 1 000 руб.?

ответ: ≈ 762 руб.

3 Отзыв по 1 050 руб., K = 20. При какой цене акции выгодно конвертировать?

ответ: выше 52,5 руб.

4 Компании нужен 1 млрд руб. капитала, акция 50 руб., цена конвертации 65 руб. Сколько новых акций в каждом варианте?

ответ: 20 млн и ≈ 15,4 млн

5 Нота с участием 150 % до барьера +40 %, базовый актив вырос на 30 %. Выплата на 100 000 руб.?

ответ: 145 000 руб.

6 Автокол с барьером 80 %, худшая акция корзины — 70 % от старта. Что получит инвестор с номиналом 50 000 руб.?

ответ: 35 000 руб., без купона

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · РЕФЛЕКСИЯ

С чем вы уходите с лекции?



Одна фраза от каждого. И вопрос на семинар: какой из гибридов вы бы купили сами и почему?

ПОДУМАЙТЕ И ОБСУДИТЕ

1
Что сегодня оказалось самым неожиданным?

2
Что вы хотите разобрать подробнее на семинаре?

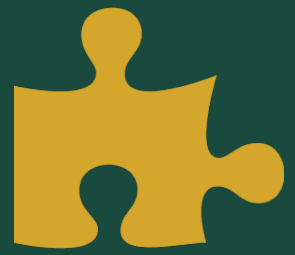
3
Какой гибрид вы купили бы сами и почему?

Ваши ответы помогут спланировать семинар и следующую лекцию.

МАЙНОР · ЛЕКЦИЯ 7

Спасибо за внимание

Вопросы?



Лысенок Н.И.
Финансовые рынки и инструменты · НИУ ВШЭ